

แบบฝึกหัดชุดที่ 5

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 8 ลูก และสีขาว 5 ลูก ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาทีละลูกจนครบ 3 ลูก โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืน กำหนดให้ X_i มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าหากลูกบอลที่หยิบออกมารั้งที่ i เป็นสีขาว และกำหนด X_i เป็น 0 ในกรณีอื่น

(a) จงหา joint PMF ของ X_1, X_2

(b) จงหา marginal PMF ของ X_1 และ marginal PMF ของ X_2

(c) จงหา $E[X_1]$

2. ละอองดาวมีงาน 2 ชิ้นที่ต้องทำ โดยต้องทำชิ้นแรกให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มทำงานชิ้นที่ 2 ได้ ในการทำงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงถ้าหากทำสำเร็จ กำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นแรกได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_1 = 0.7$ และกำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นที่ 2 ได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_2 = 0.6$ จงหาความน่าจะเป็นที่ต้องใช้เวลารวมกันมากกว่า 4 ชั่วโมงจึงจะทำงานทั้งสองชิ้นได้เสร็จสิ้น

3. กำหนด joint PMF ของ X, Y ดังนี้

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/8 & , x=1, y=1 \\ 1/4 & , x=1, y=2 \\ 1/8 & , x=2, y=1 \\ 1/2 & , x=2, y=2 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา conditional PMF $p_{X|Y=2}(x|y)$

(b) จงหา conditional expectation $E[X|Y=2]$

(c) X และ Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

4. กล่องใบหนึ่งบรรจุชิพคอมพิวเตอร์ไว้ 5 ชิ้น ในจำนวนนี้มีชิพดี 3 ชิ้น และมีชิพเสีย 2 ชิ้น สุ่มหยิบชิพคอมพิวเตอร์ออกมาจากกล่องทีละชิ้นเพื่อมาทดสอบ กำหนด N_1 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ทดสอบจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 1 และกำหนด N_2 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ทดสอบเพิ่มเติมจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 2 จงหา joint pmf ของ N_1 และ N_2

1. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 8 ลูก และสีขาว 5 ลูก ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาทีละลูกจนครบ 3 ลูก โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืน กำหนดให้ X_i มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าหากลูกบอลที่หยิบออกมาครั้งที่ i เป็นสีขาว และกำหนด X_i เป็น 0 ในกรณีอื่น

(a) จงหา joint PMF ของ X_1, X_2

(b) จงหา marginal PMF ของ X_1 และ marginal PMF ของ X_2

(c) จงหา $E[X_1]$

$$c) \text{ หา } E[X_2] = E[X_2 p_{X_2}(x_2)]$$

$$= (0 \times \frac{96}{156}) + (1 \times \frac{60}{156})$$

$$= \frac{60}{156}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณี 1 } X_1=0, X_2=0 &\rightarrow \{r, r\} \rightarrow \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} = \frac{56}{156} \\ \text{กรณี 2 } X_1=1, X_2=0 &\rightarrow \{w, r\} \rightarrow \frac{5}{13} \times \frac{8}{12} = \frac{40}{156} \\ \text{3 } X_1=0, X_2=1 &\rightarrow \{r, w\} \rightarrow \frac{8}{13} \times \frac{5}{12} = \frac{40}{156} \\ \text{4 } X_1=1, X_2=1 &\rightarrow \{w, w\} \rightarrow \frac{5}{13} \times \frac{4}{12} = \frac{20}{156} \end{aligned}$$

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{56}{156} & ; x_1=0, x_2=0 \\ \frac{40}{156} & ; x_1=1, x_2=0 \\ \frac{40}{156} & ; x_1=0, x_2=1 \\ \frac{20}{156} & ; x_1=1, x_2=1 \\ 0 & ; \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{b) margin } X_1 &= p_{X_1}(0) = \frac{56}{156} + \frac{40}{156} = \frac{96}{156} \\ & p_{X_1}(1) = \frac{40}{156} + \frac{20}{156} = \frac{60}{156} \\ p_{X_1}(X_1) &= \begin{cases} \frac{96}{156} & ; x_1=0 \\ \frac{60}{156} & ; x_1=1 \\ 0 & ; \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

$$x_2 = p_{X_2}(0) = \frac{56}{156} + \frac{40}{156} = \frac{96}{156}$$

$$p_{X_2}(1) = \frac{40}{156} + \frac{20}{156} = \frac{60}{156}$$

2. ละอองดาวมีงาน 2 ชิ้นที่ต้องทำ โดยต้องทำชิ้นแรกให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มทำงานชิ้นที่ 2 ได้ ในการทำงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงถ้าหากทำสำเร็จ กำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นแรกได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_1 = 0.7$ และกำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นที่ 2 ได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_2 = 0.6$ จงหาความน่าจะเป็นที่ต้องใช้เวลารวมกันมากกว่า 4 ชั่วโมงจึงจะทำงานทั้งสองชิ้นได้เสร็จสิ้น

เวลา

ให้ $x_1 =$ ชิ้นแรก $x_2 =$ ชิ้นที่ 2

$$p_{x_1, x_2} = \begin{cases} (0.3^{x_1-1} \cdot 0.7) (0.4^{x_2-1} \cdot 0.6) & ; x_1 = \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0 & ; \text{otherwise} \end{cases}$$

หา PMF > 4 จะใช้ $1 - P(X_1 + X_2 \leq 4)$

$$\therefore 1 - ((1,1) + (1,2) + (1,3) + (2,1) + (2,2) + (3,1))$$

$$= 0.8194$$

3. กำหนด joint PMF ของ X, Y ดังนี้

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/8 & , x=1, y=1 \\ 1/4 & , x=1, y=2 \\ 1/8 & , x=2, y=1 \\ 1/2 & , x=2, y=2 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา conditional PMF $p_{X|Y=2}(x|y)$

(b) จงหา conditional expectation $E[X|Y=2]$

(c) X และ Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

$$\begin{aligned} a) \rightarrow p_{X|Y=2}(1|y) &= \frac{p_{X,Y}(1,2)}{p_Y(2)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3} \\ p_{X|Y=2}(2|y) &= \frac{p_{X,Y}(2,2)}{p_Y(2)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$p_{X|Y=2}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{3} & ; x=1 \\ \frac{2}{3} & ; x=2 \\ 0 & ; \text{other} \end{cases}$$

$$b) 1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} c) \text{ ที่ } x=1, y=1 \\ p(x,y) &= \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16} \\ p(x) &= \frac{3}{8} \\ p(y) &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

4. กล้องใบหนึ่งบรรจุชิพคอมพิวเตอร์ไว้ 5 ชิป ในจำนวนนี้มีชิพดี 3 ชิป และมีชิพเสีย 2 ชิป สุ่มหยิบชิพคอมพิวเตอร์ออกมาจากกล่องทีละชิปเพื่อมาทดสอบ กำหนด N_1 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ทดสอบจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 1 และกำหนด N_2 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ทดสอบเพิ่มเติมจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 2 จงหา joint pmf ของ N_1 และ N_2

$$\text{วิธีอื่น } \binom{5}{2} = \frac{5 \times 4^2}{2!} = 10$$

ความน่าจะเป็นทั้งหมด

$$P(N_1=1, N_2=1) = \frac{1}{10}$$

.

:

,

,

$$N_1=4, N_2=1 = \frac{1}{10}$$

$$P_{N_1, N_2} \begin{cases} \frac{1}{10} ; \{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), \\ (3,1), (3,2), (4,1) \} \\ 0 ; \text{other} \end{cases}$$